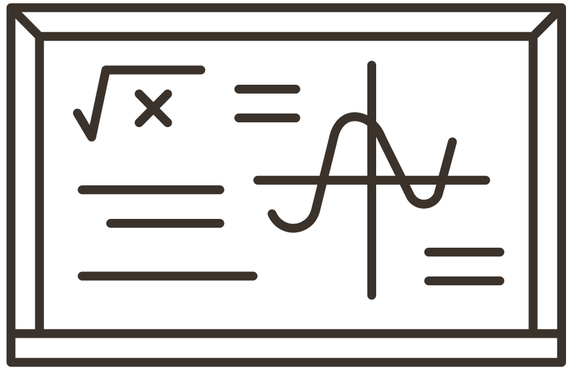
Determinantes

O QUE É?

É UM NÚMERO ASSOCIADO A UMA MATRIZ QUADRADA. ESSE NÚMERO É ENCONTRADO FAZENDO-SE DETERMINADAS OPERAÇÕES COM OS ELEMENTOS QUE COMPÕE A MATRIZ.



1ª ORDEM

É IGUAL AO PRÓPRIO ELEMENTO DA MATRIZ, POIS ESTA APRESENTA APENAS UMA LINHA E UMA COLUNA.

$$\det X = |8| = 8$$

$$\det Y = |-5| = 5$$

2ª ORDEM

ÃO AQUELAS QUE APRESENTAM DUAS LINHAS E DUAS COLUNAS.

É CALCULADO, PRIMEIRO MULTIPLICANDO OS VALORES CONSTANTES NAS DIAGONAIS, UMA PRINCIPAL E OUTRA SECUNDÁRIA.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} =$$

2 -12

3ª ORDEM

SÃO AQUELAS QUE APRESENTAM TRÊS LINHAS E TRÊS COLUNAS.

PARA CALCULAR, UTILIZAMOS A REGRA DE SARRUS, QUE CONSISTE EM REPETIR AS DUAS PRIMEIRAS COLUNAS LOGO A SEGUIR À TERCEIRA.